

Android 8.1 (展锐) Thermal 温控策略说明 (基于 thermalSensorsConfig.xml)

- **温度单位:** 配置中的温度为毫摄氏度 (m°C) , 如 50000=50°C
- **采样:** 各 sensor 通过 polling_delay 轮询温度, 并在 AvgPeriod 内做均值
- **分级:** zone_level 按温度阈值分级, 进入级别后执行对应 trip 下的 action
- **保护:** 统一在 110°C 触发 shutdown 保护

1. 主板温区 board-thmzone

- **采样:** polling_delay=2000ms , AvgPeriod=60000ms
- **分级与动作:**
 - **Active (≥50°C)**
 - Trip0:
 - 设置温区开机阈值: 写 70000 至 `/sys/class/thermal/thermal_zone0/trip_point_0_temp`
 - 控温目标阈值: 写 85000 至 `/sys/class/thermal/thermal_zone0/trip_point_1_temp`
 - 屏幕亮度上限: 写 255 至 `/sys/class/backlight/sprd_backlight/max_brightness`
 - Trip2: 屏幕亮度上限降至 191
 - Trip4: 屏幕亮度上限降至 172
 - **Critical (≥110°C)**
 - Trip0: shutdown
- **说明:**
 - 通过提升/降低亮度上限控温; 亮度台阶: 255 → 191 → 172
 - 70/85°C 写入内核热区 trip 点, 用于底层热控制协同

2. 充电温区 chg-thmzone

- **采样:** polling_delay=2000ms , AvgPeriod=30000ms
- **后备传感器:** backup_sensor=board-thmzone
- **分级与动作:**
 - **Active (≥50°C)**
 - Trip0: 写 0 至 `/sys/class/power_supply/battery/chg_cool_state` (关闭冷却充电策略)
 - Trip1:
 - 写 500 至 `/sys/class/power_supply/battery/adjust_cur_min` (最小充电电流 500mA)
 - 写 1 至 `/sys/class/power_supply/battery/chg_cool_state` (开启冷却充电)
 - **Hot (≥60°C)**

- Trip0:
 - 写 300 至 `/sys/class/power_supply/battery/adjust_cur_min` (最小充电电流 300mA)
 - 写 1 至 `/sys/class/power_supply/battery/chg_cool_state`
 - Critical ($\geq 110^{\circ}\text{C}$)
 - Trip0: `shutdown`
- 说明:
 - 分级限流与冷却充电组合, 50°C 开始干预, 60°C 进一步降流

3. CPU 温区 `cpu-thmzone`

- 采样: `polling_delay=2000ms`, `AvgPeriod=30000ms`
- 分级与动作:
 - Active ($\geq 90^{\circ}\text{C}$)
 - Trip0:
 - `/sys/class/thermal/cooling_device0/min_core_num = 4`
 - `/sys/class/thermal/cooling_device0/min_freq = 768000` (kHz)
 - Trip1:
 - `/sys/class/thermal/cooling_device0/min_core_num = 3`
 - Hot ($\geq 95^{\circ}\text{C}$)
 - Trip0:
 - `/sys/class/thermal/cooling_device0/min_core_num = 2`
 - Hot ($\geq 100^{\circ}\text{C}$)
 - Trip0:
 - `/sys/class/thermal/cooling_device0/min_core_num = 1`
 - Critical ($\geq 110^{\circ}\text{C}$)
 - Trip0: `shutdown`
- 说明:
 - $90/95/100^{\circ}\text{C}$ 三档逐级减少最小在线核心数 ($4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$), 并固定最低频 768MHz

4. 射频 PA 温区 `pa-thmzone`

- 采样: `polling_delay=2000ms`, `AvgPeriod=60000ms`
- 分级与动作:
 - Active ($\geq 60^{\circ}\text{C}$)
 - Trip0: 发送 `AT+SPTPPB=0` (低级回退)
 - Hot ($\geq 70^{\circ}\text{C}$)
 - Trip0: 发送 `AT+SPTPPB=2` (更强回退)
- 说明:

- 通过 AT 指令回退 PA 功率等级以降温

5. 行为汇总

- **亮度:** 255 → 191 → 172
- **充电:** 50°C 启用冷却并限流 (500mA) , 60°C 再降至 300mA
- **CPU:** 90/95/100°C 三档 min_core_num: 4 → 3 → 2 → 1, min_freq = 768MHz
- **PA:** 60/70°C 下发 AT+SPTPPB (0 → 2)
- **关机:** 任一温区 ≥110°C 触发 shutdown

6. 客制化建议 (关键可调项, 单位 m°C)

- board-thmzone: trip_point_0_temp (如 70000) 、 trip_point_1_temp (如 85000) 、 亮度台阶 (255/191/172)
- chg-thmzone: 介入温度 (50000/60000) 、 adjust_cur_min (500/300mA) 、 chg_cool_state
- cpu-thmzone: 核数/阈值 (90/95/100°C) 、 min_freq (如 768000)
- pa-thmzone: AT 回退等级/阈值 (60/70°C)

修改路径以 action.file 指向的 sysfs/控制接口为准; AT 指令需确保 Modem 支持。